SINTEF

knowit

Hva driver en vellykket AI-adopsjon på teamnivå?

MARTHE BERNTZEN (UIO)
JAN HENRIK GUNDELSBY (KNOWIT)

ORDBOK

meat proxy

/miːt ˈprɒk.si/ *substantiv, engelsk slang*

---

1. Person som videresender tekst, kode eller annet KI-generert innhold **uten å ha lest, forstått eller kontrollert det**. Personen er bare et mellomledd mellom AI-en og mottakeren.

«Jeg kan spørre Claude selv. Jeg trenger ingen meat proxy imellom.»

Opphav: eng. *meat* (kjøtt, dvs. mennesket) + *proxy* (mellomledd). Lansert av utvikleren Niklas Gruhn i et blogginnlegg 3. august 2026.

knowit

*Hvem er vi?



Marthe Berntzen



Jan Henrik Gundelsby

Kairos: Helhetlig løsning for AI-integrasjon

POLITIET
POLITIETS IT-ENHET

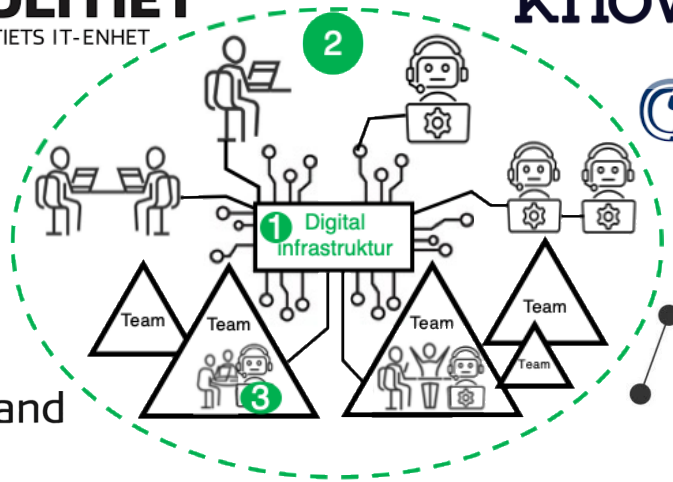
knowit

SINTEF

Tet #

AVINOR

storebrand

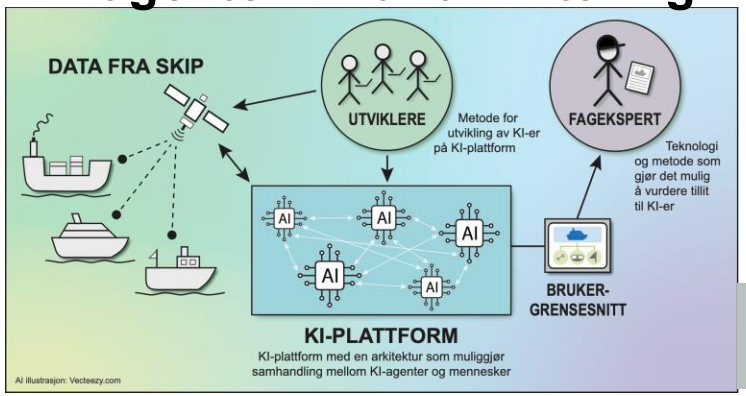


1 Digital infrastruktur for samhandling mellom mennesker og AI-agenter

2 Sosioteknisk samarbeidsmodell for mennesker og AI-agenter

3 Utvikle AI-teammedlemmer

Ai-Mar: Plattform for autonome KI-agenter i maritim næring



DNV

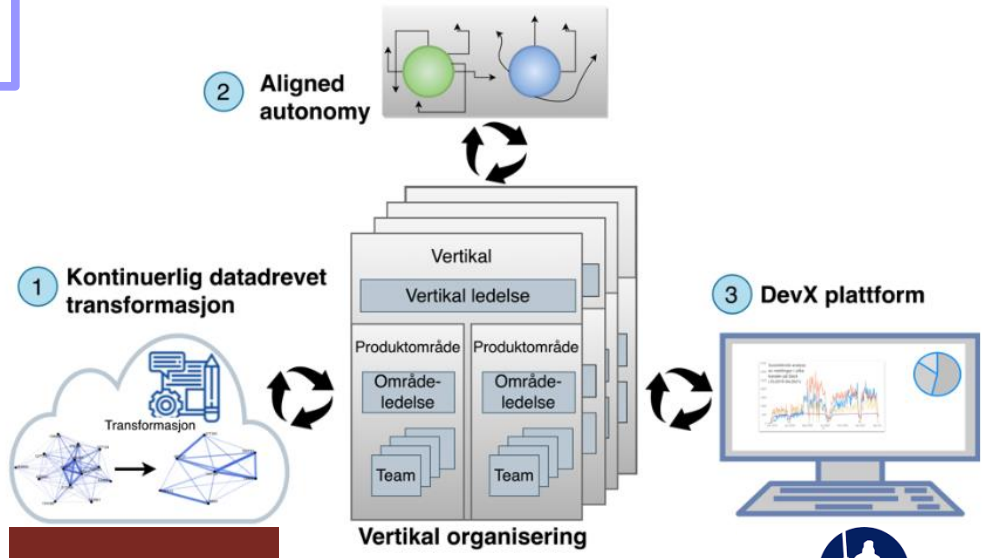
Crayon CONSULTING

SINTEF

RAALABS

Forskningsrådet

Vertigo: Vertical sustainable platform organizations



Vend

SINTEF

Gjensidige

PROSPECTS 5.0


BAR 1
BAR 2
WS-ROM 1
WS-ROM 2
SITTEGR. 2 ETG
EKSTRA



Hvem var der?

17 organisasjoner, rundt 30 deltakere – næringsliv, akademia og offentlig sektor

knowit

Telenor

Knowit

Gjensidige

DNV

EY

SINTEF

Universitetet i Oslo

SpareBank 1

Vend

Kodemaker

Storebrand

Entur

TV 2

Politiet

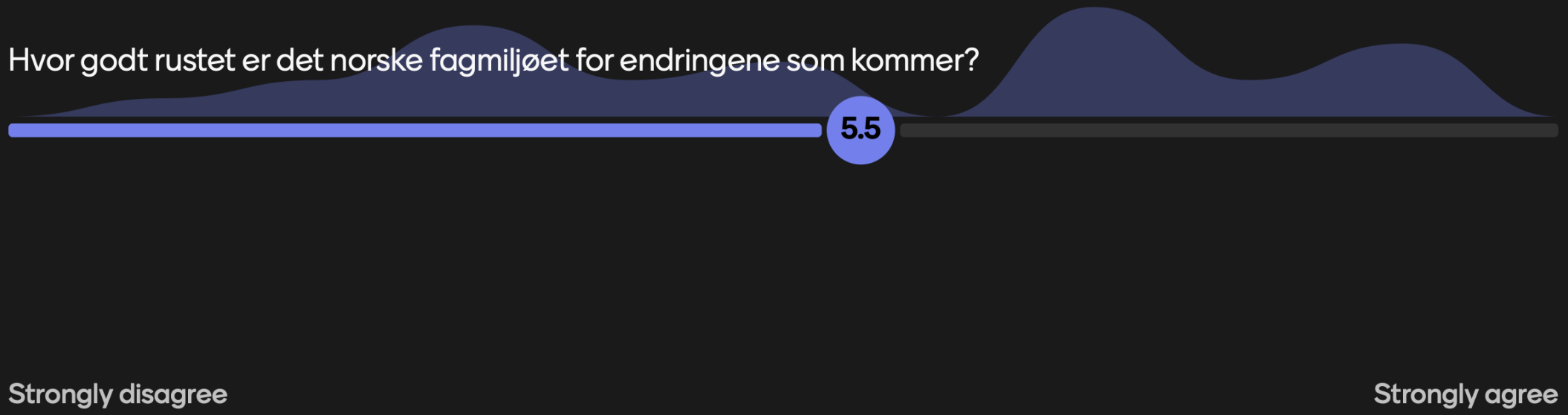
Tet Digital

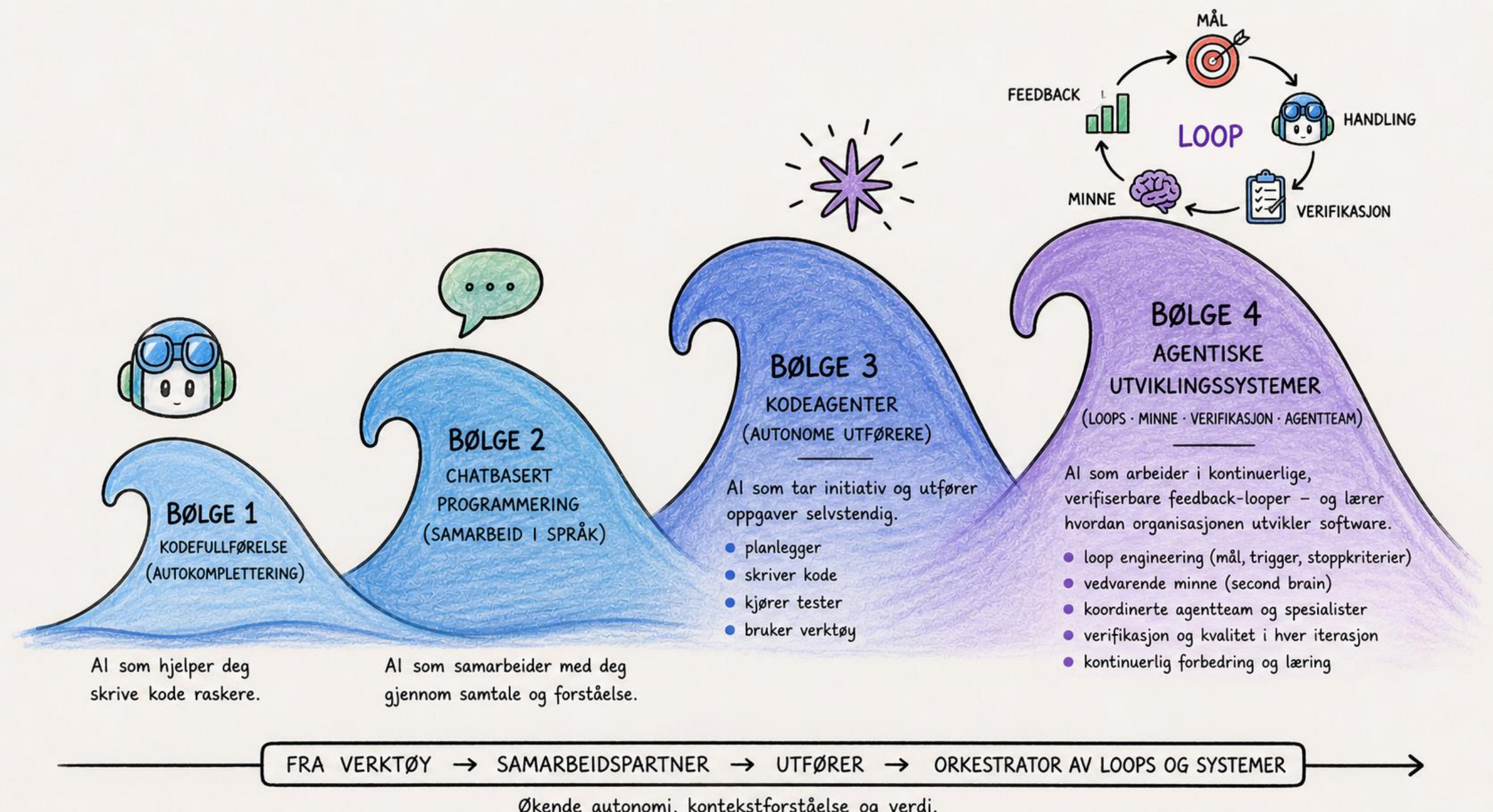
Scienta

SciSpike

… i tillegg til flere uavhengige deltakere

Hvor godt rustet er det norske fagmiljøet for endringene som kommer?




MÅL
FEEDBACK
HANDLING
LOOP
MINNE
VERIFIKASJON
BØLGE 1
KODEFULLFØRELSE
(AUTOKOMPLETTERING)
BØLGE 2
CHATBASERT
PROGRAMMERING
(SAMARBEID I SPRÅK)
BØLGE 3
KODEAGENTER
(AUTONOME UTFØRERE)
BØLGE 4
AGENTISKE
UTVIKLINGSSYSTEMER
(LOOPS · MINNE · VERIFIKASJON · AGENTTEAM)
AI som hjelper deg skrive kode raskere.
AI som samarbeider med deg gjennom samtale og forståelse.
AI som tar initiativ og utfører oppgaver selvstendig.
planlegger
skriver kode
kjører tester
bruker verktøy
AI som arbeider i kontinuerlige, verifiserbare feedback-looper – og lærer hvordan organisasjonen utvikler software.
loop engineering (mål, trigger, stoppkriterier)
vedvarende minne (second brain)
koordinerte agentteam og spesialister
verifikasjon og kvalitet i hver iterasjon
kontinuerlig forbedring og læring
FRA VERKTØY → SAMARBEIDSPARTNER → UTFØRER → ORKESTRATOR AV LOOPS OG SYSTEMER
Økende autonomi, kontekstforståelse og verdi.

3 temaer FAGDAG

knowit

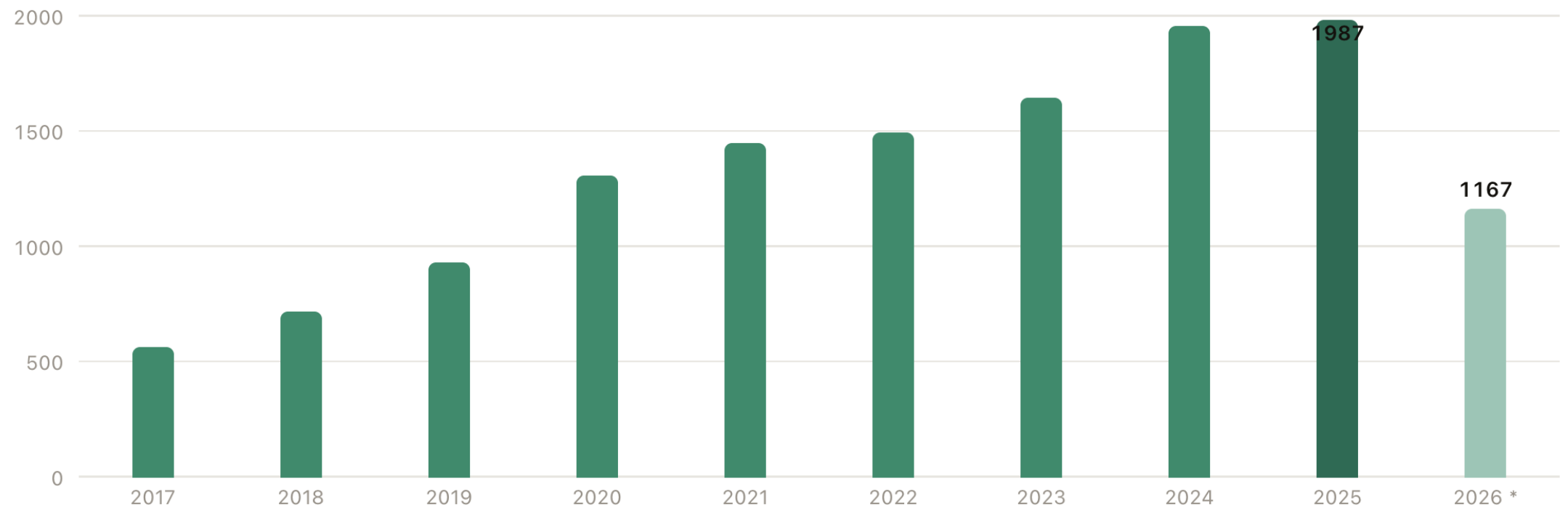
1. Token cost, modellkvalitet og suverenitet
2. Second brain
3. Hva skjer med smidige team og helheten?

1. Token cost, modellkvalitet og suverenitet

Fra norske anbud... Doffin

VOLUM OVER TID

IT-kunngjøringer per år



HOVEDFUNN

Mest etterspurte ferdigheter

Andel av 195 anbud som krever ferdigheten. Mørk del = **må**, lys del = bør.

ALLE KATEGORIER | SPRÅK & RAMMEVERK 14% | PLATTFORM 12% | TEKNIKK 30% | VERKTØY 12% | KOMPETANSE & ERFARI

1	**Kotlin** SPRÅK & RAMMEVERK	
2	**Java** SPRÅK & RAMMEVERK	
3	**React** SPRÅK & RAMMEVERK	
4	**Spring Boot** SPRÅK & RAMMEVERK	
5	**TypeScript** SPRÅK & RAMMEVERK	
6	**Python** SPRÅK & RAMMEVERK	
7	**SQL** SPRÅK & RAMMEVERK	
8	**JavaScript** SPRÅK & RAMMEVERK	
9	**GraphQL** SPRÅK & RAMMEVERK	
10	**CSS** SPRÅK & RAMMEVERK	

Vis alle 45 ferdigheter

Må – obligatorisk Bør – valgfritt

Kommunikasjonsevne 132 av 195

ETTERSPURT MEST AV

Politiet 29 | Skatt 28 | TET 18 | Entur 13

68% av alle anbud

Golden dataset fra norske anbud...

47

Anbud

NORSKE

27

Modeller

I SAMMENLIGNING

1351

Tolkninger

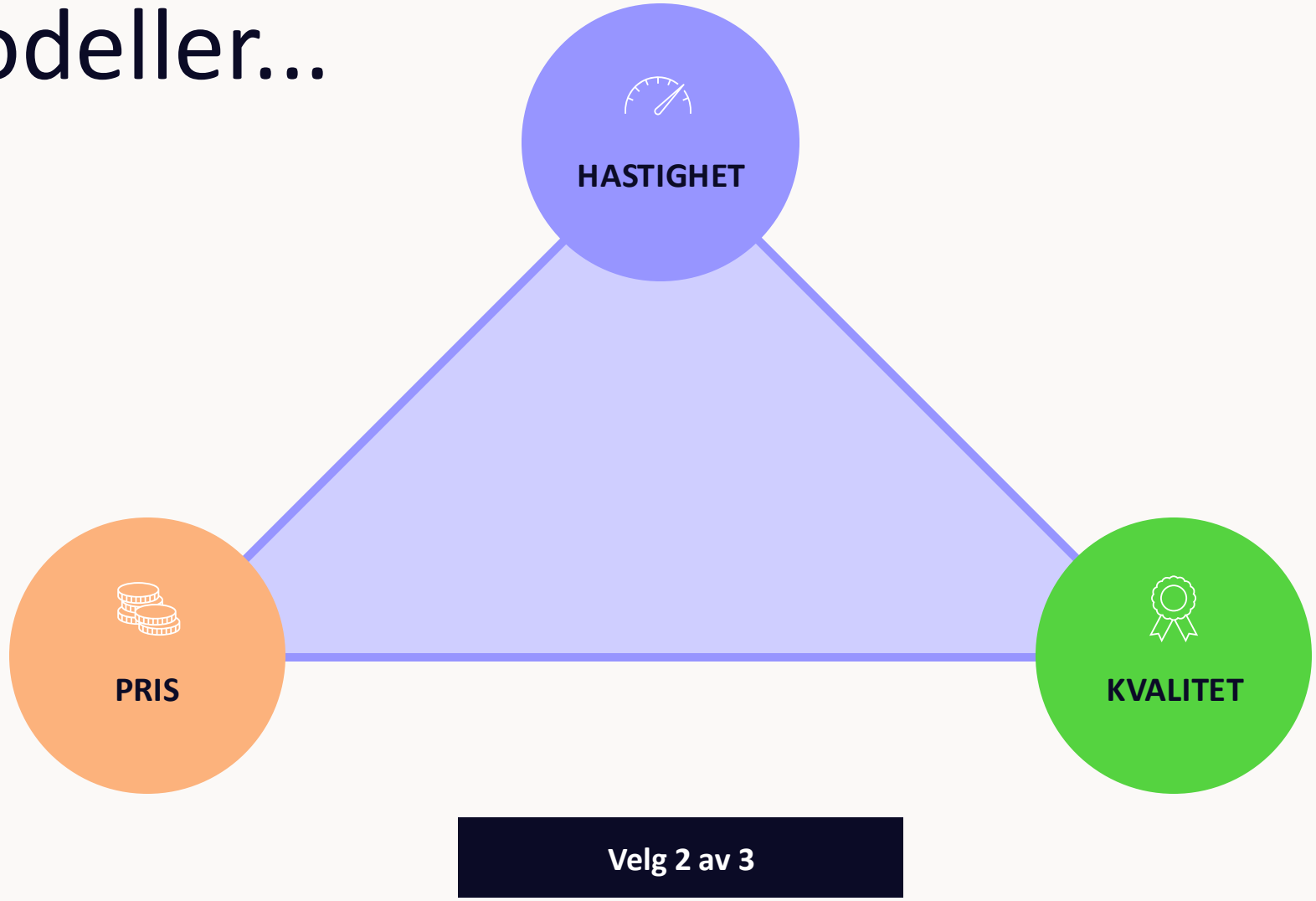
TOTALT KJØRT

15

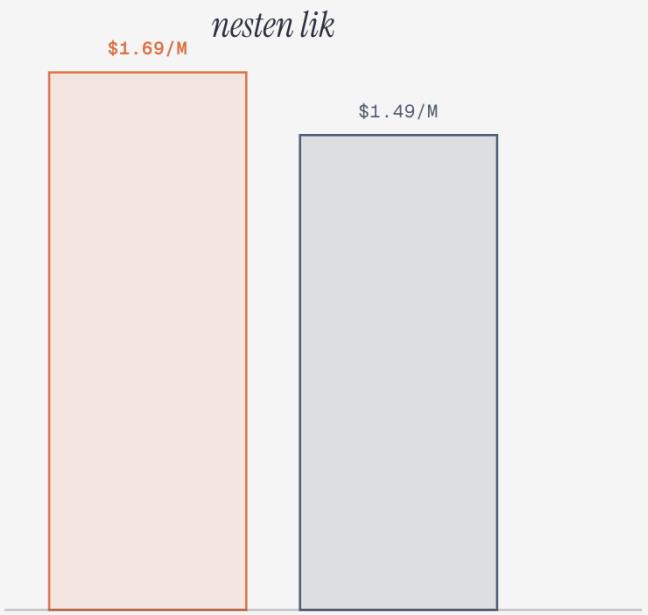
Menneskelig fasit

REFERANSESVAR

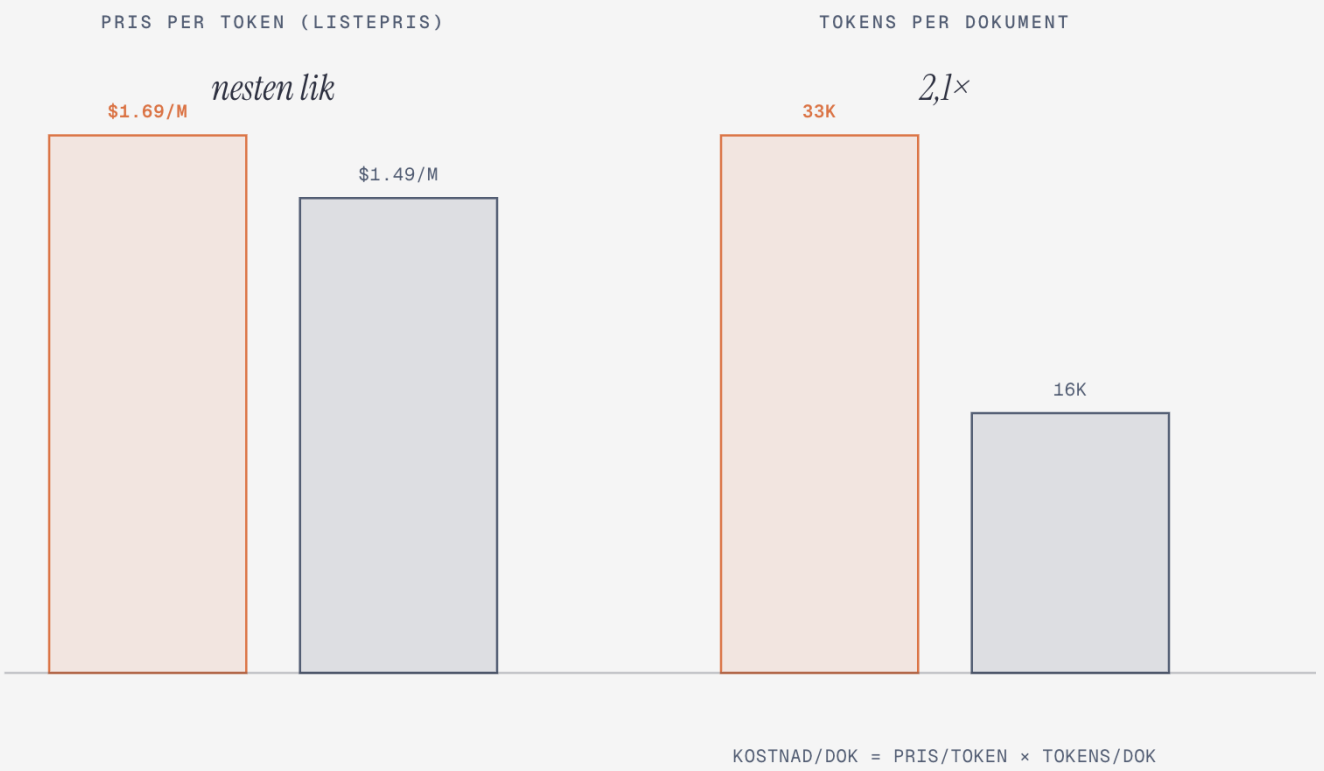
Valg av språkmodeller...



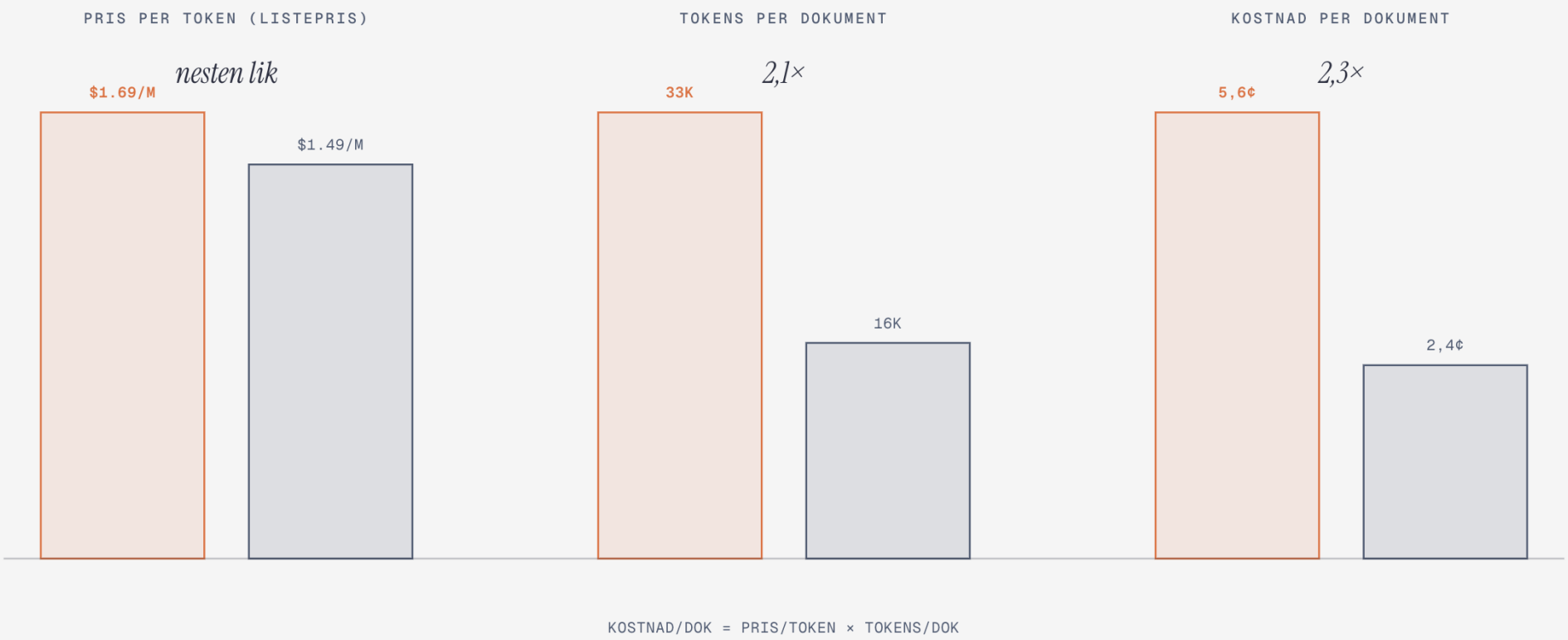
PRIS PER TOKEN (LISTEPRIS)



LEGEND qwen3.8-27b gpt-5.6-terra

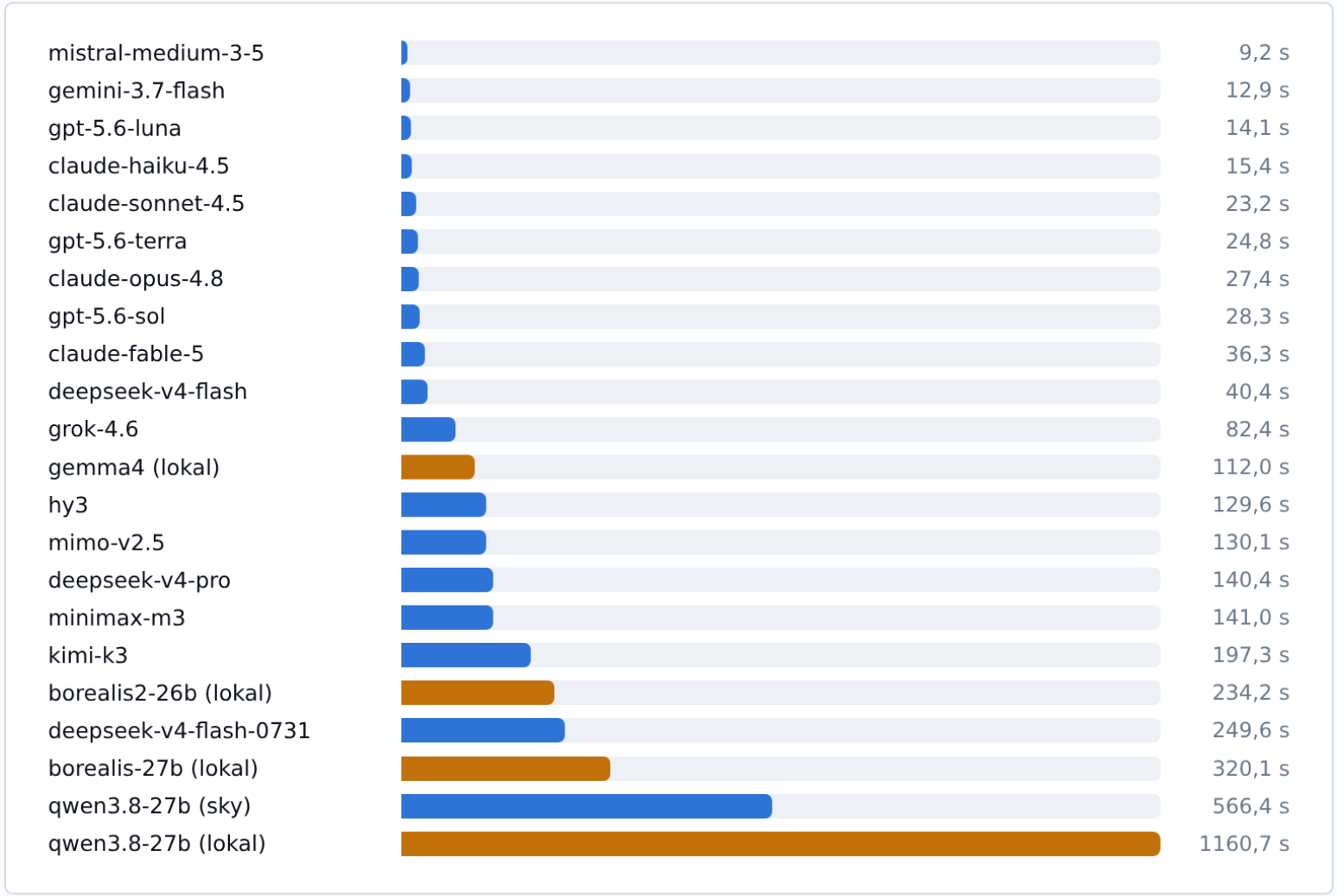


LEGEND qwen3.8-27b gpt-5.6-terra


PRIS PER TOKEN (LISTEPRIS)
nesten lik
$1.69/M
$1.49/M
TOKENS PER DOKUMENT
2,1×
33K
16K
KOSTNAD PER DOKUMENT
2,3×
5,6¢
2,4¢
KOSTNAD/DOK = PRIS/TOKEN × TOKENS/DOK
LEGEND
qwen3.8-27b
gpt-5.6-terra

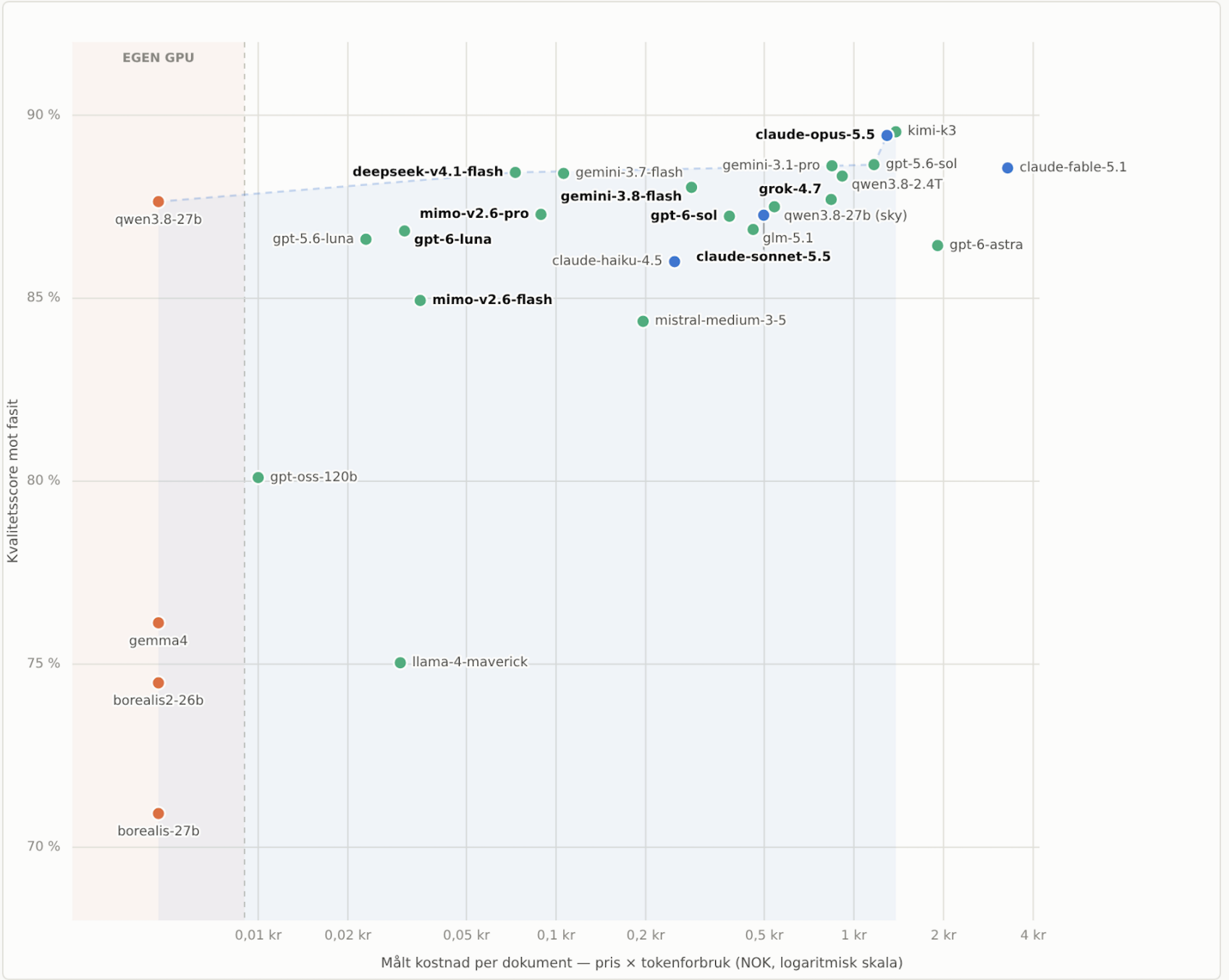
Sekunder per dokument per LLM-modell

Gjennomsnittlig tid per tolkning, raskest øverst · 22 modeller, produksjonsdata per 25. august 2026. «Lokal» = selvdriftet på egen GPU — gratis, men uten skyleverandørenes inferens-hastighet.

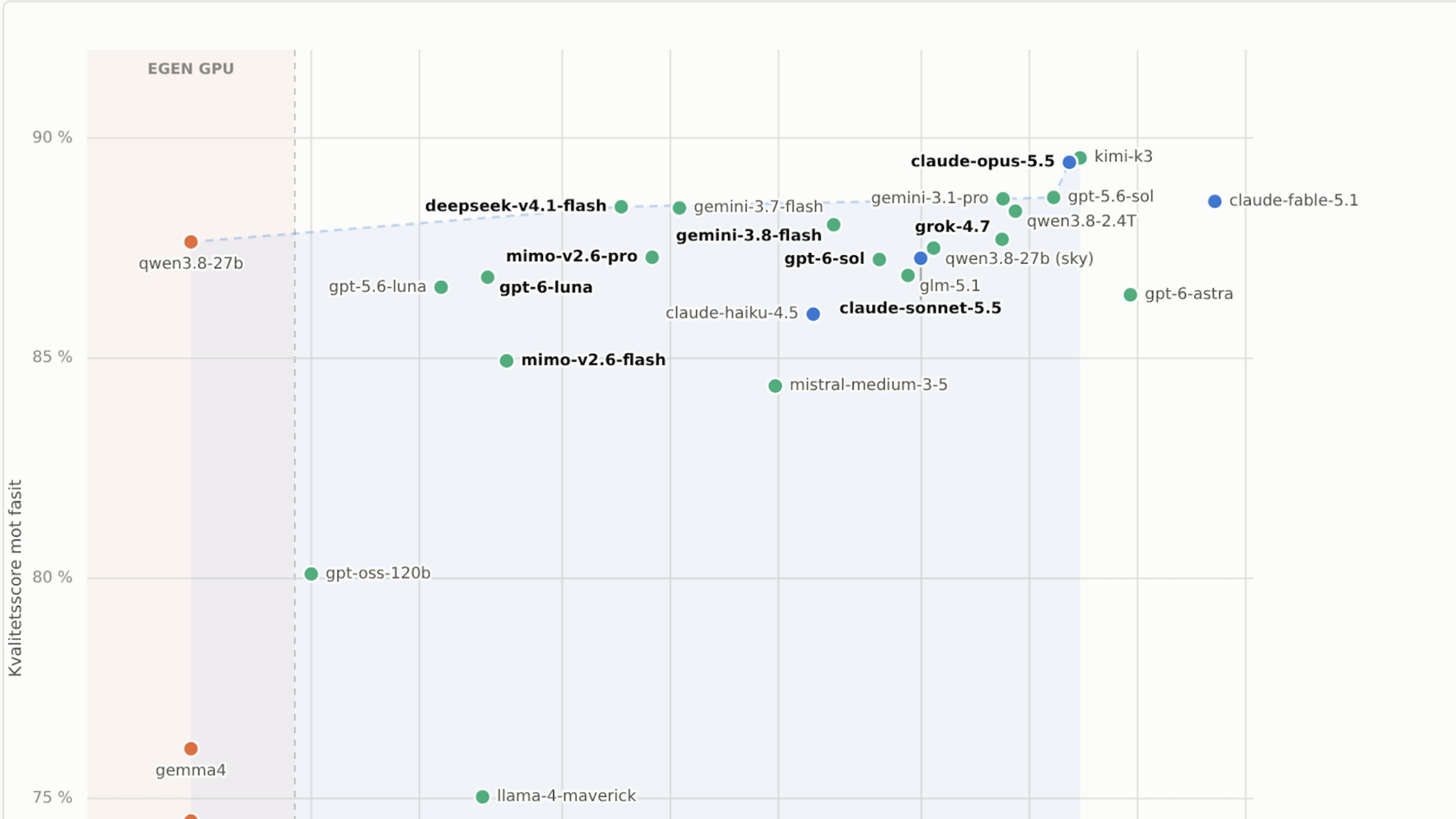


● Sky-API ● Lokal GPU

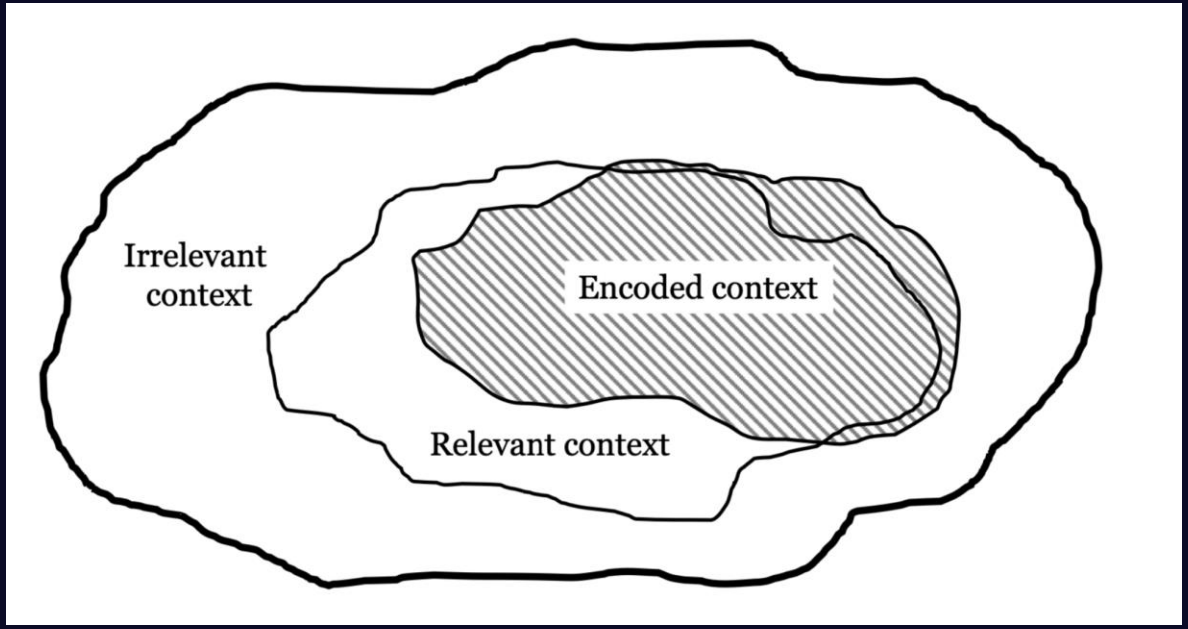
Kilde: anbud_tolkning-tabellen i produksjon



Claude-familien (sky-API) Øvrige sky-API Egen GPU, åpne vekter Stiplet linje = effisient front


EGEN GPU
90 %
85 %
80 %
75 %
Kvalitetsscore mot fasit
claude-opus-5.5
kimi-k3
deepseek-v4.1-flash
gemini-3.7-flash
gemini-3.1-pro
gpt-5.6-sol
claude-fable-5.1
qwen3.8-2.4T
gemini-3.8-flash
grok-4.7
qwen3.8-27b
mimo-v2.6-pro
gpt-6-sol
qwen3.8-27b (sky)
gpt-5.6-luna
gpt-6-luna
glm-5.1
gpt-6-astra
claude-haiku-4.5
claude-sonnet-5.5
mimo-v2.6-flash
mistral-medium-3-5
gpt-oss-120b
gemma4
llama-4-maverick

2. Second brain



Tet digital

Agentisk Flyttebil



- Dokumentasjon
- Mål:
  - ✓ Teamet skal beholde eierskap av deployment og infrastruktur
  - ✓ Tidsbesparelse med kvalitet
  - ✓ Lett og raskt å komme i gang

Mangler kontekst

```
> Hei! Kan du hjelpe å migrere min applikasjon fra CMP til TØFF?

  Thought for 3s (ctrl+o to expand)

● Jeg er ikke kjent med forkortelsene TØFF og CMP i denne sammenhengen. Kan du fortelle meg:

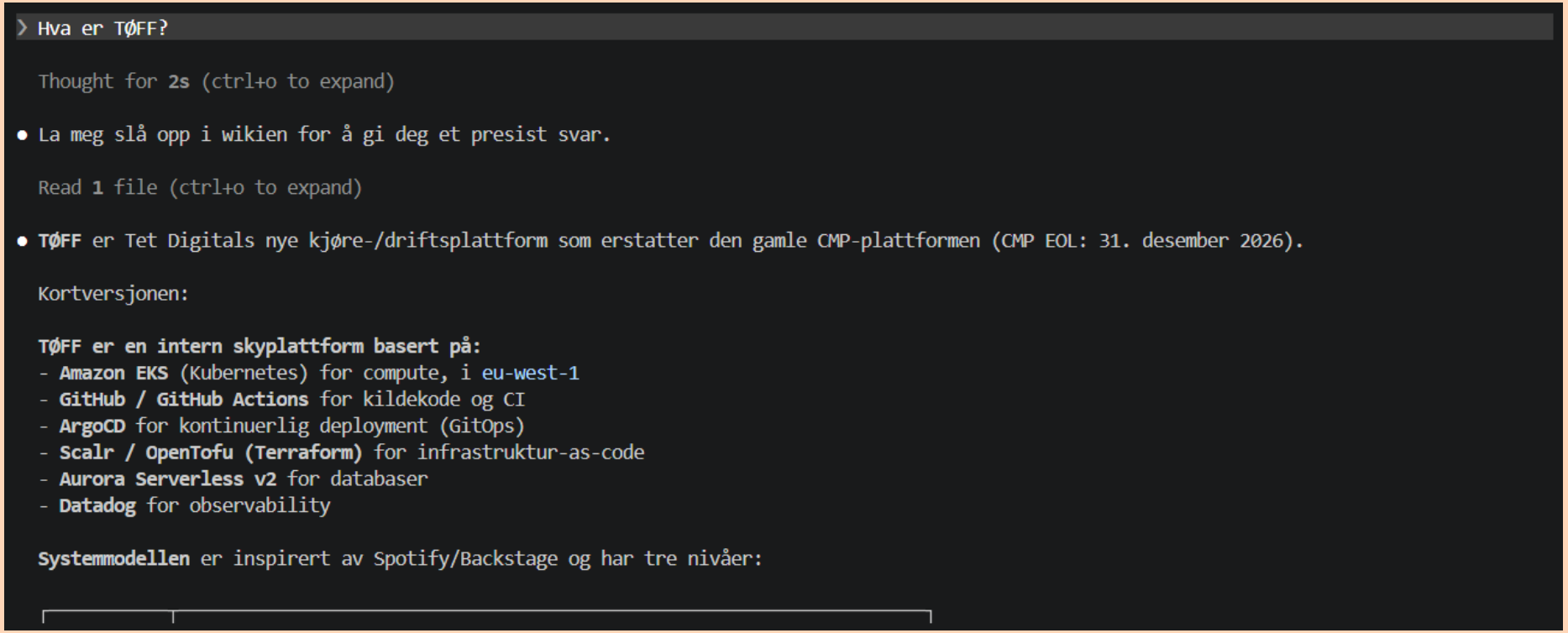
  1. Hva er CMP? (f.eks. Content Management Platform, Consent Management Platform, noe annet?)
  2. Hva er TØFF? (et internt rammeverk, en norsk plattform, en spesifikk teknologi?)
  3. Hva slags applikasjon er det snakk om? (web, mobil, backend-tjeneste?)

  Med litt kontekst kan jeg hjelpe deg med migreringen.

✻ Cogitated for 6s
```

LØSNING – DOKUMENTASJON

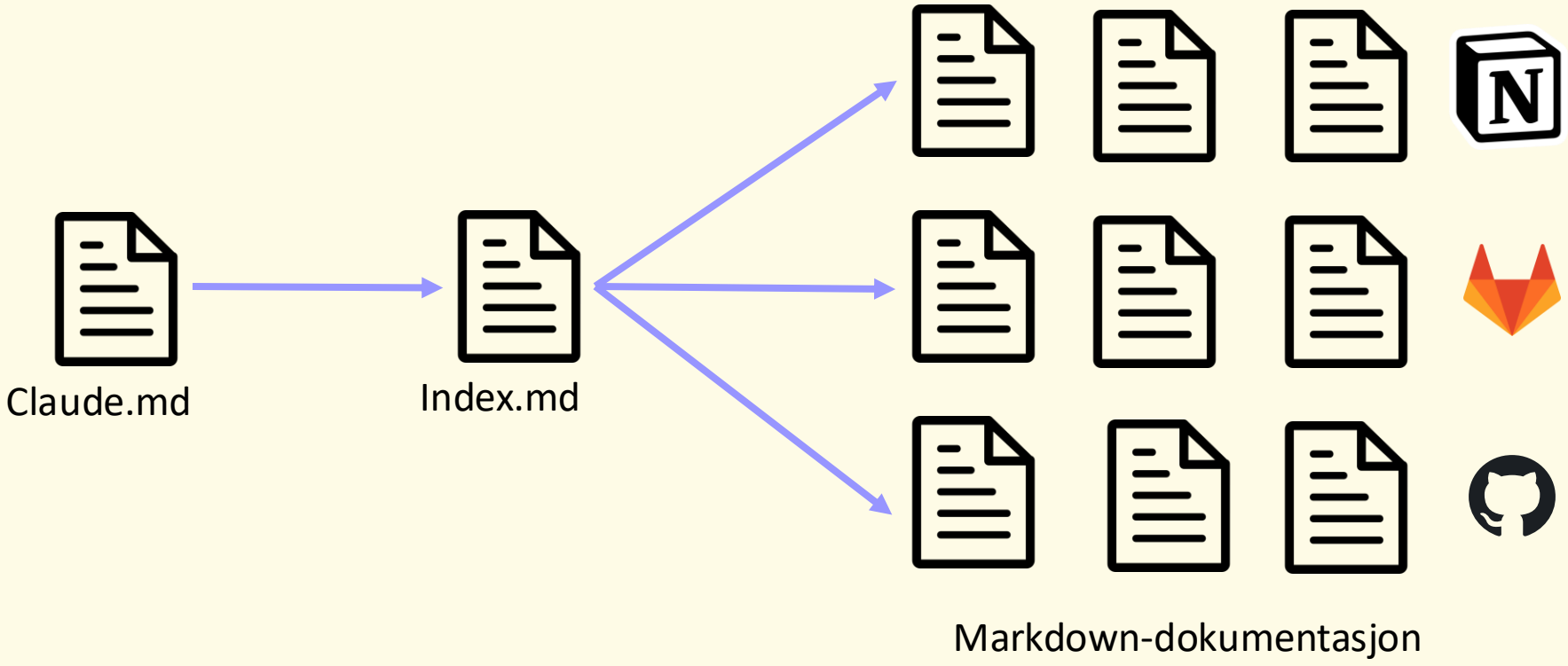
LLM WIKI



LØSNING – DOKUMENTASJON

LLM WIKI

- Strukturere kontekst så AI finner den



LLM Knowledge Bases - Andrej Karpathy

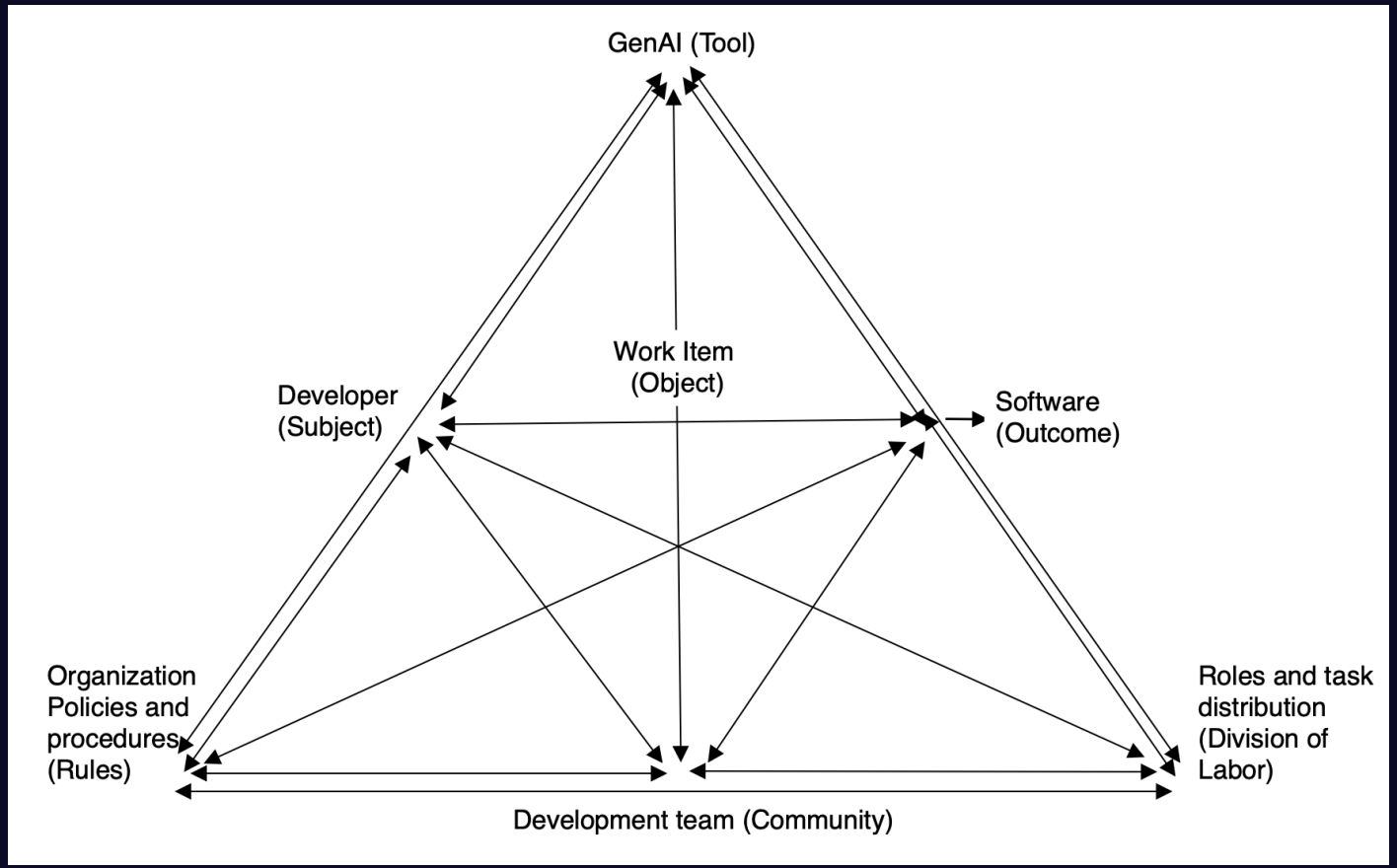
Tidlige resultater

- Kontinuerlig oppdatert dokumentasjon/kontekst
- 80-20-regelen
- Læring og kontroll
- Ønske om inter-team-støtte

Brukte 1 dag med en smått modda "agentisk-flyttebil" (for å migrere 45 node repos fra GitLab til GitHub, bytte artifactory, pipelines med actions, sett opp dependabot++.

– Tech lead

3. Hva skjer med smidige team og med helheten?



- Vi intervjuet 17 utviklere og andre tekniske roller i Knowit om hvordan AI påvirker deres arbeid
- Hvilke motsetninger oppstår i ”aktivitetssystemet” som følge av AI?
  - Individnivå
  - Teamnivå
  - Organisasjonsnivå



Contradictions in AI-Supported Software Development: An Activity Theory Perspective

Marthe Berntzen[1][0000-0003-1455-2562], Johanne Thunes[1][0000-0002-2970-9756], Parkavan Illavalagan[1], and Kristian Bugge[1]

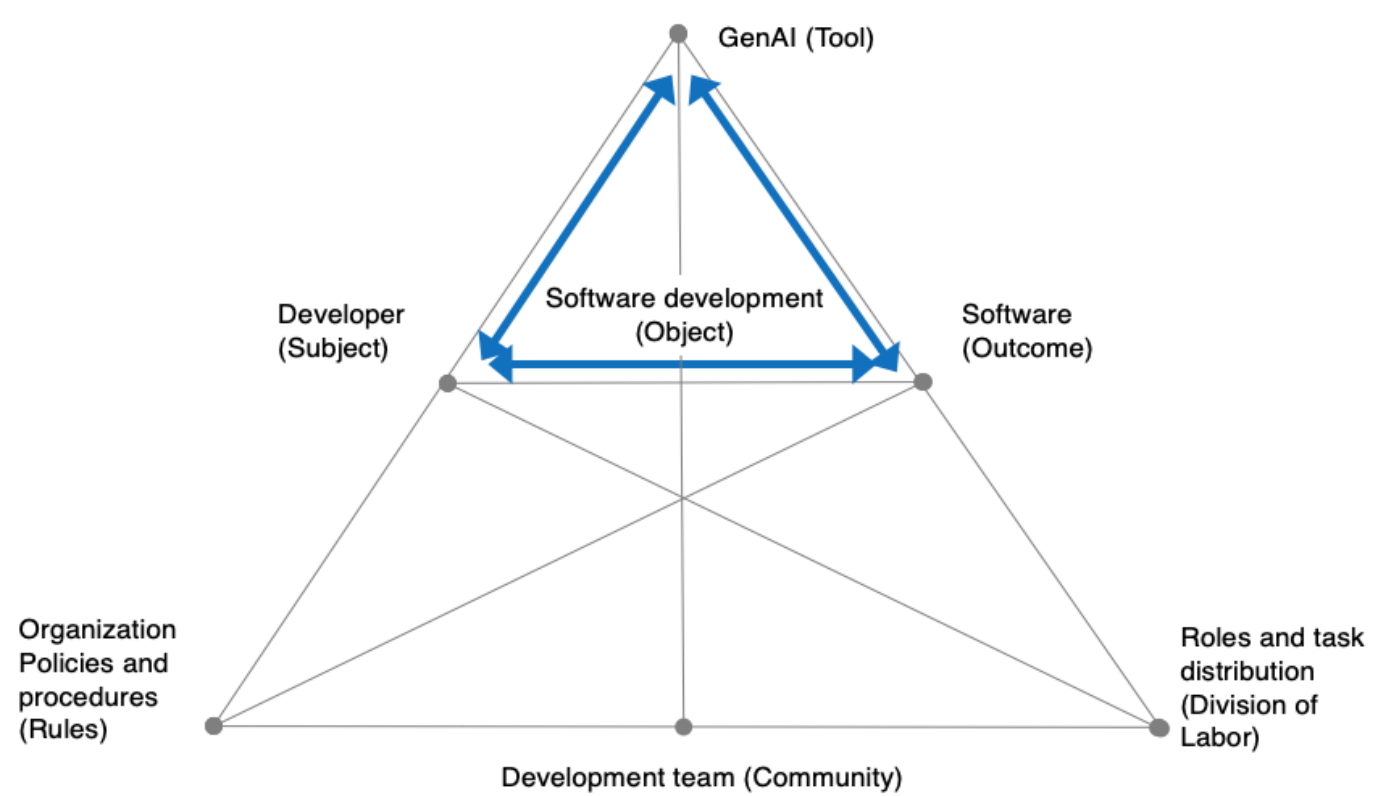
Department of Informatics, University of Oslo, Gaustadalleen 23B, Oslo, Norway
{marthenb,thunes}@uio.no

Motsetninger på individnivå

Trade-off mellom produktivitet på kort sikt og kvalitet, læring og forståelse på lang sikt

- Cognitive debt
- Tid til å lære og tid til å kvalitetssikre vs. levere raskt

“In the end, it does not say ChatGPT on the commit message; it says your name, so you still need to do your job."



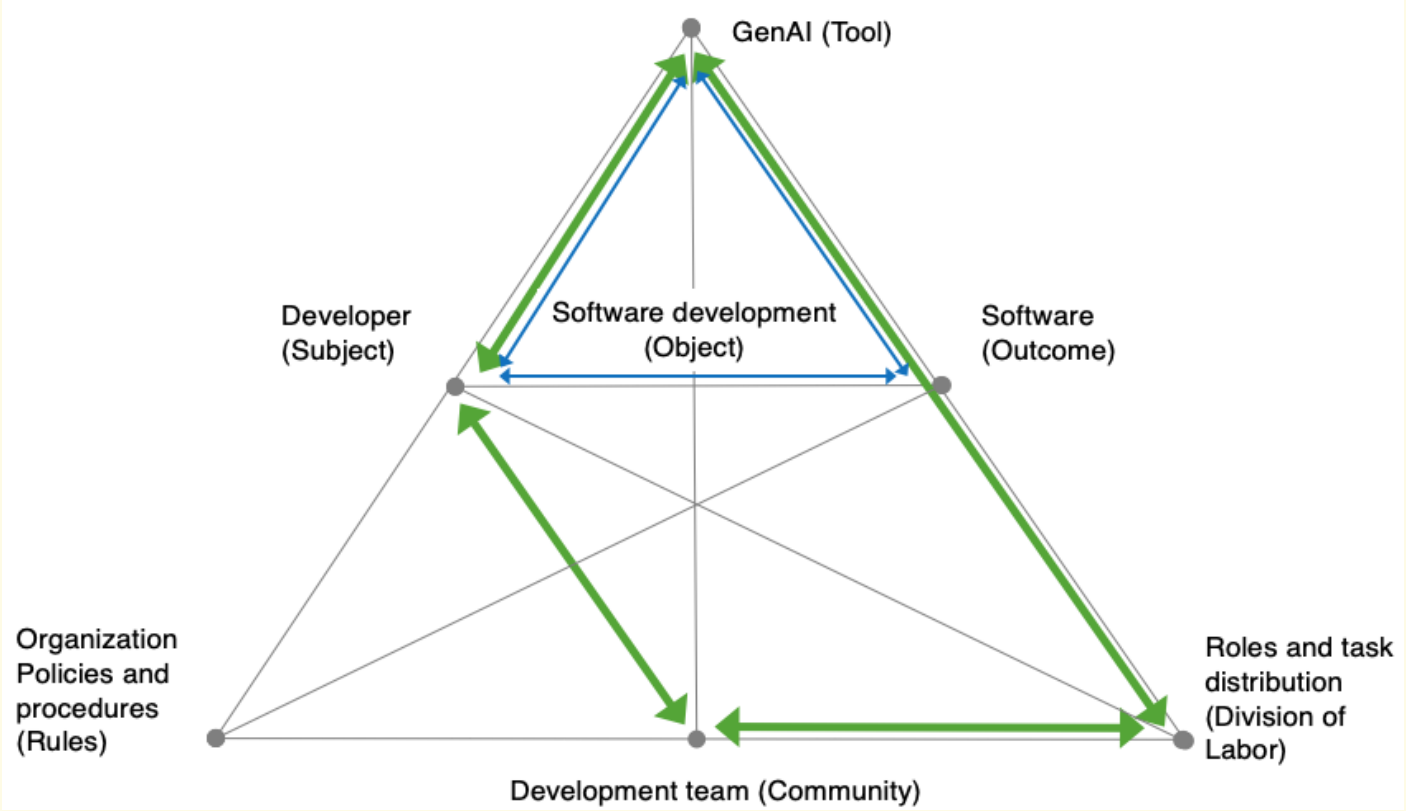
Berntzen et al (2026): Contradictions in AI-supported Software Development: An Activity Theory Perspective. Accepted for PROFES 2026 (in press)

knowit

Motsetninger på teamnivå

Teamet kan fremstå raskere når hvert individ jobber mer selvstendig, men undergraver det verdien av å jobbe i team mot et felles mål?

- Mindre delt innsikt
- Vanskeligere å koordinere
- Hva skjer med psykologisk trygghet?



Berntzen et al (2026): Contradictions in AI-supported Software Development: An Activity Theory Perspective. Accepted for PROFES 2026 (in press)

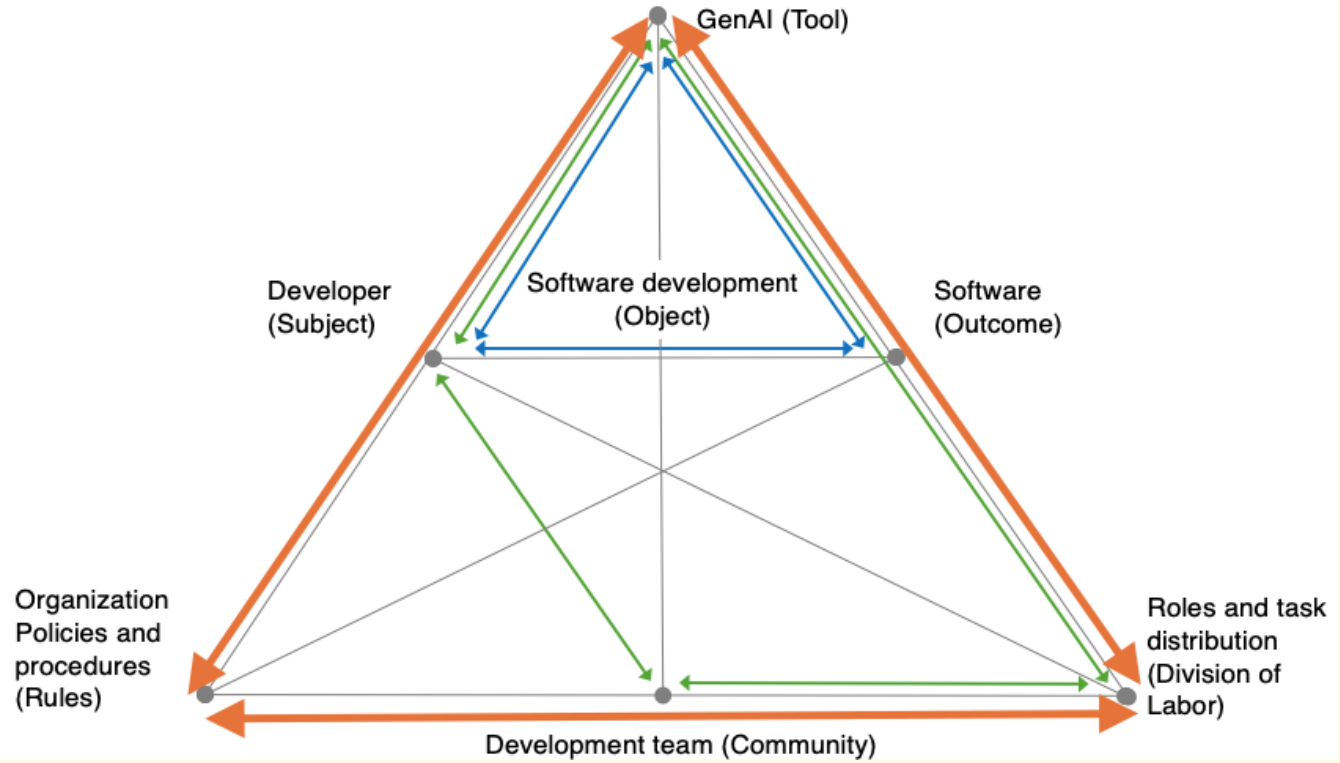
knowit

Motsetninger på organisasjonsnivå

Utfordringer med å balansere individuelle behov, teamenes behov og organisasjonens behov

AI muliggjør å utvikle på nye måter, men eksisterende organisasjonsstrukturer er ofte ikke tilpasset nye måter å jobbe på

Behov for at man har en åpen og tydelig dialog for å motvirke skyggebruk



Berntzen et al (2026): Contradictions in AI-supported Software Development: An Activity Theory Perspective. Accepted for PROFES 2026 (in press)

knowit

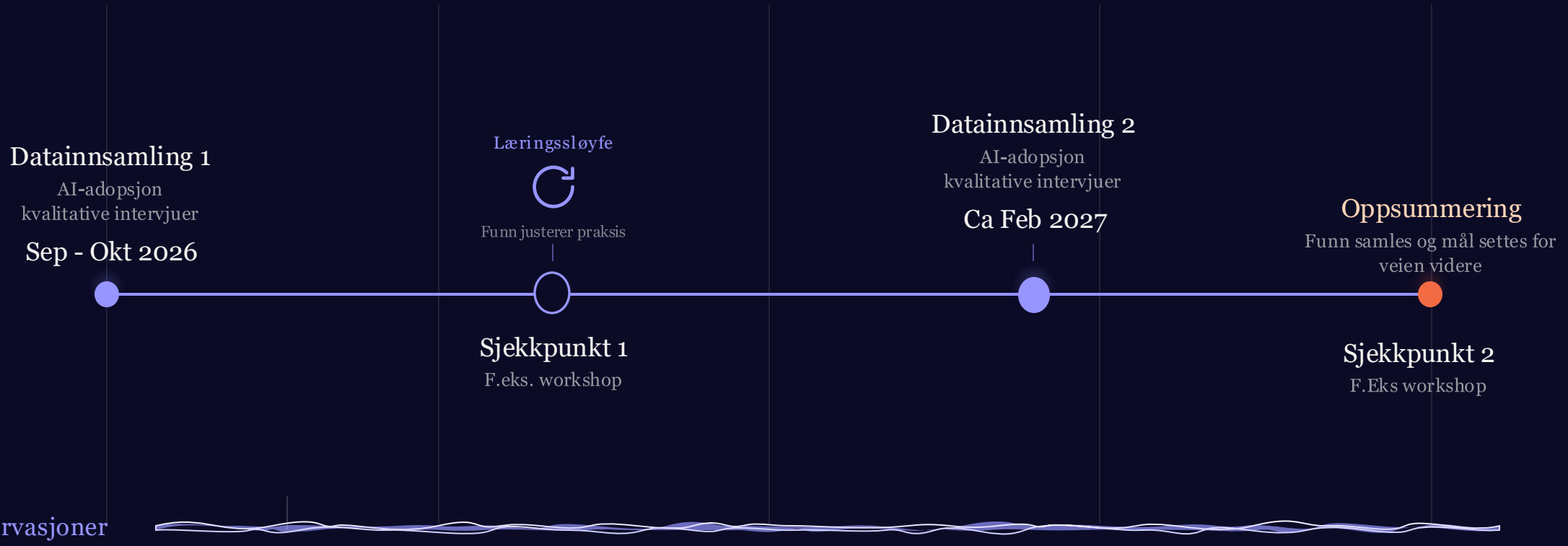
Take-aways

1. Gjør AI-bruk til en teampraksis
2. Prioriter menneskelig læring og samarbeid
3. Skap felles rammer for eksperimentering
4. Behold menneskelig eierskap og ansvar

FORSKNINGSDESIGN • SEP 2026 – FEB 2027

knowit

Studie hos Tet Digital: innsikt over fem måneder



knowit

Spørsmål eller innspill til studien?

Ønsker du å bidra?

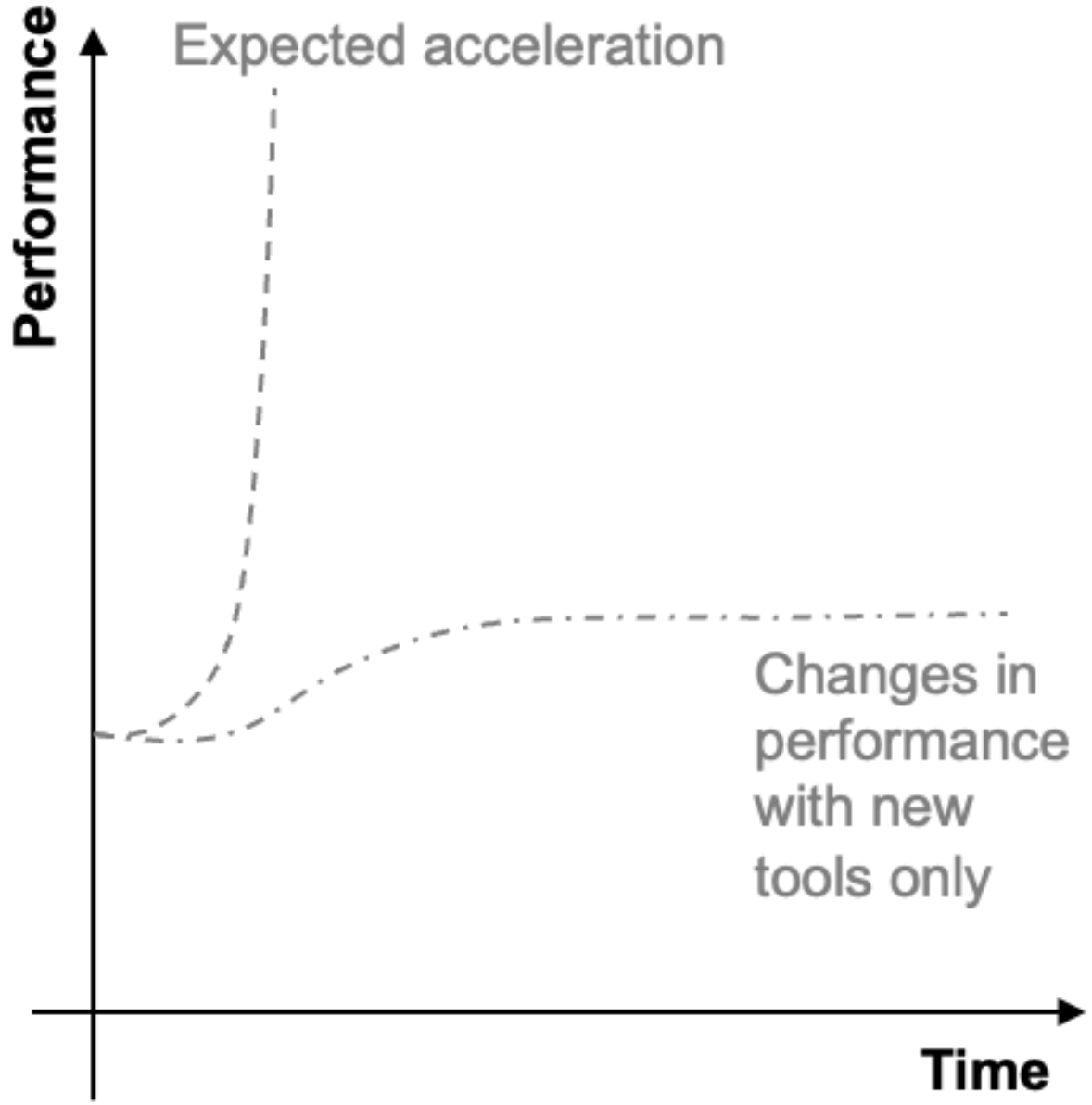
Ta kontakt!

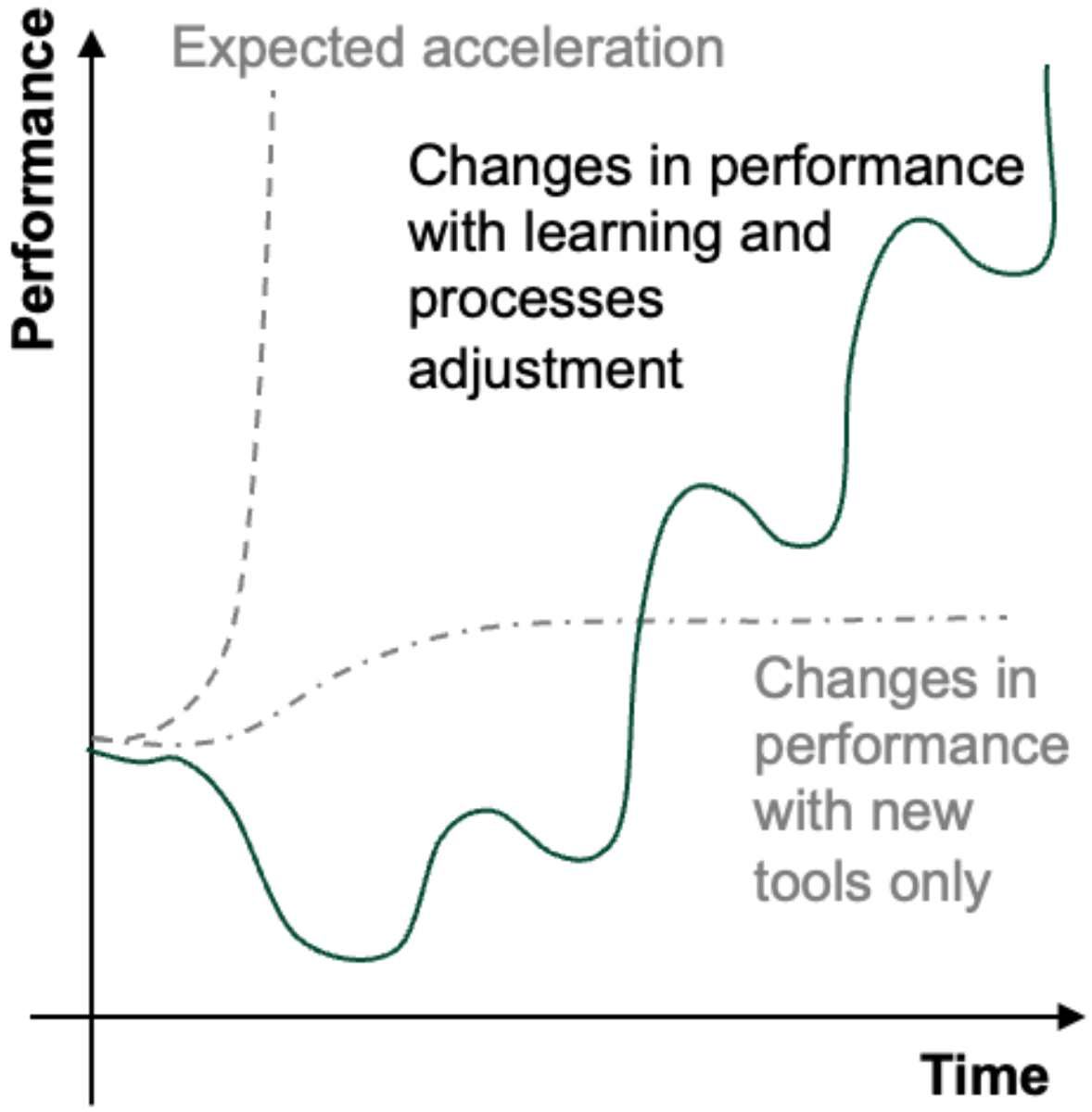
Hvordan individuell AI-bruk forstyrrer smidige team

knowit

	Før (tradisjonelt)	Etter (AI-påvirket)
Læring	Spør kolleger om hjelp	Spør AI først
	Seniorer som mentorer	AI som sokratisk veileder
	Læringsdiskusjoner i teamet	Effektivitet fremfor læring
Samarbeid	Felles verktøyretningslinjer	Individuell AI-adopsjon
	Par-/mobprogrammering	AI-assistert programmering
	Avbryte kolleger	AI reduserer avbrytelser
	Åpen verktøybruk	Skjult AI-bruk
	Tverrfaglige team	Mindre generalist-enheter
Ansvar	Skrive kode med eierskap	Vurdere AI-kode med omstridt eierskap

Gundelsby, J. H., Berntzen, M., Grøneng, C., & Vigeland, D. (2026) "I'll Ask AI First": How GenAI Disrupts Collaboration in Agile Teams. XP conference workshops


Performance
Expected acceleration
Changes in performance with new tools only
Time


Performance
Expected acceleration
Changes in performance with learning and processes adjustment
Changes in performance with new tools only
Time

Takk for oppmerksomheten!





Q&A

marthenb@uio.no

jhg@knowit.no

LinkedIn

LinkedIn